Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:15 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:15 AM
Time taken	1 hour
Marks	12.00/15.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TD$, atunci intotdeauna $\bar{L} \in TD$
- Daca $L \in TD$ si $L' \subseteq L$ atunci intotdeauna $L' \in TD$

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Adevarat

c. Fals, Fals

d. Adevarat, Fals ✔

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(J = \{ L \subseteq \{a, b\}^* \mid |L^*| < \infty \}\). Valoarea \(\sum \limits _{L \in J}|L|\) este:

Select one:

a. 1

b. 0

c. \(\infty \)

d. 2 ✖

The correct answer is: 1

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 \in LIC\) si \(L_2 \in LR\). Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. \(L_1 \backslash L_2 \in LR\)
- b. \(L_1 \backslash L_2 \notin LR\)
- c. \(L_1 \backslash L_2 \in LIC\) ✔
- d. \(L_1 \backslash L_2 \notin LIC\)

The correct answer is: \(L_1 \backslash L_2 \in LIC\)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1\) si \(L_2\) limbaje neregulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Exista limbajele regulate \(R_1\) si \(R_2\) ai \(R_1 \subseteq L_1 \subseteq R_2\) ✔
- b. \(L_1 \cap L_2\) nu este regulat
- c. \(L_1 \cup L_2\) nu este regulat
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Exista limbajele regulate \(R_1\) si \(R_2\) ai \(R_1 \subseteq L_1 \subseteq R_2\)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari al unui AFN pentru \(L=\{e\}\)?

Select one:

- a. 3
- b. 2
- c. 0
- d. 1 ✔

The correct answer is: 1

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M = (K, \{0,1\}, \delta , s_0, F)\) un AFD ai \(\mathcal {L}(M) = \{0, 1\}^*\). Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. \(|\delta | = 2\) ✖
- c. \(F = \emptyset \)
- d. \(F = K \)

The correct answer is: Nicio varianta

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L=\{0^n1^n0^n \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat
- b. Nu este Independent de context ✔
- c. Independent de context
- d. Finit

The correct answer is: Nu este Independent de context

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul L in ordinea descrescatoare a lungimii lor. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. LIC
- b. Regulat ✔
- c. Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cup L_2 \in TD$ si $L_1 \cap L_2 \in TD$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $L_1,L_2 \in TD$
- b. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca simultan cerintele.
- c. $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute ✔
- d. $L_1 \in TD \vee L_2 \in TD$

The correct answer is: $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho (M) \mid M$ accepta cel putin un palindrom$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. nu este Turing Acceptat
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Turing Acceptat ✔

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) reuniunea unui numar infinit numarabil de limbaje regulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. \(L\) este Turing Acceptat
- b. \(L\) este Turing Decidabil
- c. nu se poate afirma nimic
- d. \(L\) poate sa nu fie Turing Acceptat ✔

The correct answer is: \(L\) poate sa nu fie Turing Acceptat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1, L_2 \in LIC\) si \(L_3\) oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- \(L_1L_3=L_2 \Rightarrow L_3 \in LIC\)
- \(L_1L_2=L_3 \Rightarrow L_3 \in LIC\)

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata este echivalenta cu o expresie regulata ce nu contine paranteze.
- Orice limbaj regulat poate fi acceptat de un automat finit nedeterminist fara tranzitii pe sirul vid.

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^ib^ja^ib^j \mid i,j \geq 0\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu este Independent de context ✔
- b. Regulat
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Independent de context

The correct answer is: nu este Independent de context

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in \Sigma ^*$ este un limbaj regulat, atunci $L' = \{0^i \mid \exists w \in L, i=|w|\}$ este regulat
- limbajul $\mathcal {L}(\emptyset ^*a^*)$ este vid

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Fals, Fals ✖

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►